

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHEA

EV-H01

Caso Hypertension

Campaña multiseed y evolución causal

FUNCIÓN PROBATORIA

Acreditar que la discrepancia de Hypertension fue reproducible entre seeds, sirvió para localizar defectos de implementación y evolucionó tras cambios focalizados.

5

seeds

1.000

pacientes/run

100%

dirección estable

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Estado de la evidencia: 30 de julio de 2026

Edición documental: septiembre de 2026

Control: EVIDENCIA CONTROLADA

DISEÑO

Campana multiseed 42–46

Parámetro	Valor
Módulo	hypertension
Seeds	42, 43, 44, 45 y 46
Población	1.000 por motor y seed
Edad	18–90
Fecha	2024-12-31
Decisión	REVIEW en 5/5 runs
Estado funcional	partially_comparable en 5/5 runs

Hipótesis evaluada

Determinar si la divergencia inicial podía atribuirse a una seed aislada o si mantenía dirección y magnitud suficientes para justificar investigación causal.

Fuente primaria: *campaigns/analysis/hypertension-multiseed-42-46/multiseed_campaign.json*

RESULTADOS

Prevalencia primaria entre seeds

Prevalencia de hipertensión por seed

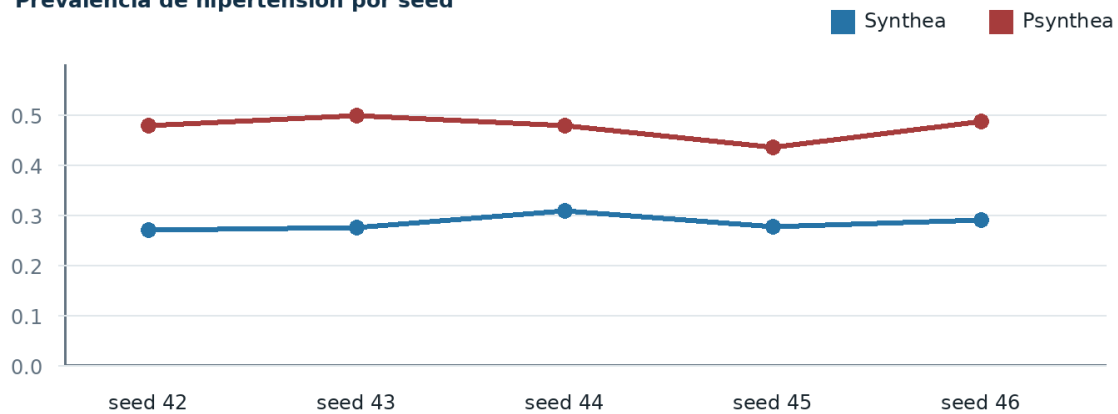


Figura EV-H01.1. Prevalencia de la condición 59621000 por seed.

Métrica multiseed	Resultado
Prevalencia media Synthea	0,2834
Prevalencia media Psynthea	0,4742
Diferencia absoluta media	+0,1908; IC 95% entre seeds: +0,158 a +0,224
Risk ratio medio	1,677; IC 95% entre seeds: 1,534 a 1,819
Consistencia direccional	100%
KS edad, p medio	0,412
Efecto medio de género	0,020

LECTURA

La estabilidad demográfica no explica la sobreprevalencia inicial. La señal clínica persiste en las cinco seeds.

RESULTADOS

Volúmenes por seed

Seed	Enc S	Enc P	Cond S	Cond P	Med S	Med P
42	9401	6814	269	477	462	0
43	9742	6773	275	497	484	0
44	9733	6836	307	477	538	0
45	9729	6712	276	434	490	0
46	9681	6949	290	486	507	0

Promedios

Dominio	Synthea	Psynthea	Lectura histórica
Encounters	9.657,2	6.816,8	Menor utilización en Psynthea.
Conditions	283,4	474,2	Sobrep prevalencia persistente.
Medications	496,2	0	Dominio ausente en esta fase.
Observations	31.976,2	34.084,0	Volumen global cercano; composición distinta.
Procedures	5,4	0	Evento raro ausente en Psynthea.

CARÁCTER HISTÓRICO

Esta campaña se ejecutó antes de las correcciones demográficas, de Lifecycle y de PriorState. No representa el estado final de Psynthea.

EVOLUCIÓN

De discrepancia a corrección focalizada

Fase	Señal	Interpretación
Baseline multiseed	Conditions +67,7% de media; Medications y Procedures ausentes.	La seed no explica la discrepancia.
Wellness fix	Se recupera el flujo longitudinal base y aumenta la actividad clínica.	La cadencia de encuentros condiciona estados del módulo.
Demografía	Se corrige la precedencia de age range frente al profile.	La configuración explícita debe prevalecer.
Lifecycle / PriorState	Se corrigen cierre temporal e historial de estados.	La semántica temporal afecta prevalencia y recurrencia.
Campaña global p1000	Hypertension pasa a comparable.	Existe señal suficiente para comparación, no equivalencia global.

Run global p1000

run_id	Estado	S: E/C/M/P/O	P: E/C/M/P/O
run-20260729T121746990460Z-70a436d1d54b	comparable	9410/269/462/3/32001	7008/267/441/5/288

TRAZABILIDAD

Resultado demográfico final documentado

GRADO DOCUMENTAL

La actualización del 28/07 documenta el resultado final de la corrección demográfica. El run exacto con encounters=6.924 y observations=34.128 no se localiza dentro del ZIP original.

Entidad	Synthea	Psynthea
Patients	1.000	1.000
Encounters	9.410	6.924
Conditions	269	283
Medications	462	458
Procedures	3	4
Observations	31.986	34.128
Edad media	52,56	53,30

Tratamiento en la entrega

El dato puede citarse como evidencia documental [F07], pero no como evidencia primaria contenida en el archivo de runs. Recuperar ese run elevaría el grado a directo.

Fuente primaria: [F07] Actualización 28/07: corrección demográfica.

CONCLUSIÓN

Qué acredita EV-H01

- La discrepancia inicial de prevalencia fue estable en cinco seeds.
- La demografía permaneció suficientemente estable durante la campaña multiseed.
- La ausencia inicial de Medications y Procedures requería análisis funcional.
- Las correcciones posteriores alteraron de forma material la señal clínica.
- La campaña global p1000 clasifica Hypertension como comparable.
- Comparable no significa equivalencia ni disponibilidad para investigación.

Registro primario

- campaigns/analysis/hypertension-multiseed-42-46/
- all-modules-compatibility-psynthea-compatible-module-hypertension-p1000/
run-20260729T121746990460Z-70a436d1d54b/
- [F07] Actualización 28/07 para la corrección demográfica final.